UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Kode Mata Kuliah	: C31010308	**Hari / Tanggal**	: Senin, 27 Oktober 2025
Mata Kuliah	: Pemrograman Web	**Program Studi**	: S1 Teknik Informatika
Nama Dosen	: Ajay Supriadi, M.Kom	**Kelas / Waktu**	: _____ / Sesuai Waktu Kuliah
Sifat Ujian	: Open Book, Internet	**NIM / Nama**	: _____

TATA TERTIB & PETUNJUK PENGERJAAN UJIAN

1. Buatlah folder utama pada komputer/laptop yang Saudara/i gunakan dengan format penamaan: **`[PW_NIM_KELAS_NAMA]`** *(Contoh: `PW_201531000_A_Supriadi`).*
2. Unduh **Starter Template** atau berkas pustaka CSS & JS Bootstrap langsung dari situs resmi **getbootstrap.com** (atau pergunakan Bootstrap CDN resmi), kemudian simpan dan atur berkas tersebut ke dalam folder ujian yang telah Saudara/i buat.
3. Buat 4 (empat) subfolder di dalam folder utama Saudara/i dengan nama:
   - **01** : Untuk pengerjaan Soal Nomor 1
   - **02** : Untuk pengerjaan Soal Nomor 2
   - **03** : Untuk pengerjaan Soal Nomor 3
   - **04** : Untuk pengerjaan Soal Nomor 4
4. Kerjakan masing-masing soal pada berkas HTML (`index.html`) serta stylesheet/script terkait di dalam subfolder yang bersangkutan.
5. Durasi pengerjaan berlaku sampai batas jam perkuliahan selesai.
6. Silakan ke toilet terlebih dahulu sebelum ujian berjalan.
7. Dilarang menggunakan *handphone* saat ujian dilaksanakan, kecuali untuk kebutuhan *tethering* koneksi internet jika koneksi jaringan lab bermasalah.
8. Dilarang membuka aplikasi obrolan/komunikasi (WhatsApp, Telegram, Discord, Line, dll) serta AI code generator interaktif selama ujian berlangsung.
9. Dilarang bertanya atau berdiskusi dengan sesama mahasiswa/laboran terkait materi soal maupun jawaban.
10. Segala bentuk kecurangan (mencontek, menyalin file teman, mengintip layar lain) akan langsung dicatat oleh pengawas dan diberikan **nilai 0 (E)**.

Soal 1: Layout Profil Perusahaan Responsif (Bobot: 25%)

Buka subfolder **`01`**, kemudian bangunlah halaman web profil perusahaan **PT PLN (Persero)** yang responsif terhadap berbagai resolusi perangkat (*Laptop/PC*, *Tablet*, dan *Mobile*) dengan kelengkapan konten berikut:

Komponen Konten:

1. **Header / Brand:** Menampilkan logo resmi PLN dan teks judul: `PT PLN (PERSERO).`
2. **Bagian "Tentang Perusahaan":**

   > *"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.553 MW."*

3. **Media Gambar:** Gambar Gardu Induk / Petugas PLN yang terpasang secara proporsional.
4. **Bagian "Produk":** Listrik.
5. **Bagian "Jasa":** Konsultansi & riset ketenagalistrikan; Pembangunan, pemeliharaan, pemasangan, dan sertifikasi peralatan ketenagalistrikan; Pelayaran.
6. **Bagian "Anak Perusahaan" (Ordered List):** Memuat daftar 11 unit/anak perusahaan PLN (PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT PLN Energi Primer Indonesia, PT Indonesia Comnets Plus, PT Haleyora Power, Majapahit Holding BV, dsb).
7. **Footer:** Keterangan sumber: `Sumber: Wikipedia`.

Ketentuan Teknis (Hint):

- Gunakan grid sistem Bootstrap (`container`, `row`, `col-lg-*`, `col-md-*`, `col-12`).
- Ukuran gambar logo: `width: 300px`; Gambar gardu induk wajib responsif (`class="img-fluid"`).
- Tipografi dasar menggunakan font: `font-family: monospace;`.
- **Perilaku Responsif:** Desktop = 2 Kolom (kiri teks, kanan gambar); Tablet = Gambar di area tengah/atas dan konten di bawahnya; Mobile = 1 kolom linear (single-column stack).

Soal 2: Styling Custom CSS & Struktur Dokumen Web (Bobot: 25%)

Buka subfolder **`02`**, buatlah halaman web bertema **"Subholding dan Anak Perusahaan PLN"** dengan gaya visual dan tata warna custom:

Komponen Konten:

- **Header:** Logo PLN berlatar kotak warna kuning cerah, dilengkapi judul utama `Subholding dan Anak Perusahaan`.
- **Deskripsi Pengantar:** Penjelasan peran 11 anak perusahaan PLN di bidang pembangkitan, transmisi, telekomunikasi, keuangan, dan pemeliharaan.
- **Daftar Anak Perusahaan:** Bullet list (`<ul>`) memuat 11 anak perusahaan PLN secara berurutan.
- **Tautan Sumber & Copyright:** Tautan `Website PLN` mengarah ke `https://web.pln.co.id` serta footer teks `Copyright 2024, Fadli.`

Ketentuan Teknis (Hint):

- Warna latar belakang halaman atau container utama wajib menggunakan warna biru muda (Sky Blue, hex: `#87ceeb` / `#7dc2eb`).
- Gunakan stylesheet CSS eksternal atau blok `<style>` untuk mengatur margin, padding, list-style, serta warna elemen.
- Tautan wajib memiliki efek visual interaktif saat kursor diarahkan (`:hover`) dan berfungsi saat diklik.

Soal 3: Penyajian Data Statistik dengan Tabel Bootstrap (Bobot: 20%)

Buka subfolder **03**, sajikan tabel data statistik produksi tenaga listrik tahunan menggunakan kelas tabel Bootstrap dengan *complex header* (penggabungan `rowspan` dan `colspan`):

Tabel 5.7: Energi yang Diproduksi (GWh)

Tahun	Dibangkitkan Sendiri													Dibeli *)	Jumlah	Δ %
	PLTA	PLTM	PLTMH	PLTU	PLTG	PLTGU	PLTP	PLTD	PLTMG	PLT Bayu	PLT Surya	Sewa Genset	Sub Jumlah			
2021	11.568,71	175,70	124,89	114.518,49	2.775,66	33.025,12	4.216,71	3.104,72	7.969,77	-	5,63	5.488,49	182.973,88	106.496,69	289.470,57	5,32
2021	11.568,71	175,70	124,89	114.518,49	2.775,66	33.025,12	4.216,71	3.104,72	7.969,77	-	5,63	5.488,49	182.973,88	106.496,69	289.470,57	5,32
2021	11.568,71	175,70	124,89	114.518,49	2.775,66	33.025,12	4.216,71	3.104,72	7.969,77	-	5,63	5.488,49	182.973,88	106.496,69	289.470,57	5,32
2021	11.568,71	175,70	124,89	114.518,49	2.775,66	33.025,12	4.216,71	3.104,72	7.969,77	-	5,63	5.488,49	182.973,88	106.496,69	289.470,57	5,32
2021	11.568,71	175,70	124,89	114.518,49	2.775,66	33.025,12	4.216,71	3.104,72	7.969,77	-	5,63	5.488,49	182.973,88	106.496,69	289.470,57	5,32

Sumber: https://web.pln.co.id/statics/uploads/2022/03/Statistik-PLN-2021-Unaudited-21.2.22.pdf

Ketentuan Teknis (Hint):

- Gunakan library Bootstrap table dengan kombinasi class: `class="table table-dark table-striped table-bordered table-responsive"`.
- Pastikan nilai `colspan="11"` pada sel header *"Dibangkitkan Sendiri"* presisi menaungi 11 unit pembangkit listrik di bawahnya.

Soal 4: Formulir Pengaduan Gangguan Listrik Interaktif (Bobot: 30%)

Buka subfolder **04**, rancang formulir pelaporan kendala listrik dinamis menggunakan komponen form Bootstrap dan validasi JavaScript:

1. Alur & Logika Verifikasi ID Pelanggan:

- Pada saat halaman pertama kali dibuka, hanya tampil input **"Nomor Meter Pelanggan / ID Pel"**.
- Jika pengguna memasukkan ID Pelanggan yang benar yaitu **`123456`**, maka form pengaduan lengkap di bawahnya akan otomatis **ditampilkan** dengan teks: *"Silakan masukan pada form dibawah ini"*.
- Jika ID yang diinputkan **bukan `123456`**, form utama tetap tersembunyi dan muncul pesan peringatan: **`"ID Pelanggan Anda tidak ditemukan"`**.

2. Spesifikasi Field Formulir Pengaduan:

No	Nama Field	Elemen / Tipe	Aturan Input & Validasi
1	**Nama Pelapor**	`<input type="text">`	Wajib diisi (`required`), minimal 3 karakter huruf.
2	**Nomor Meter Pelanggan**	`<input type="text">`	Otomatis terisi nilai `123456` dan berstatus `readonly`.
3	**Alamat Lokasi Gangguan**	`<input type="text">`	Wajib diisi (`required`).
4	**Deskripsi Gangguan**	`<textarea>`	Wajib diisi (`required`), tinggi minimal 3 baris (`rows="3"`).
5	**Nomor Telepon Pelapor**	`<input type="tel">`	Wajib diisi (`required`), hanya menerima input angka numerik.
6	**Tanggal & Waktu Gangguan**	`date` & `time`	Gunakan Bootstrap `input-group` atau sistem grid agar input tanggal dan jam berada dalam 1 baris sejajar.

No	Nama Field	Elemen / Tipe	Aturan Input & Validasi
7	**Unggah Foto Gangguan**	`<input type="file">`	Opsional (ekstensi .jpg, .png) menggunakan class `form-control`.
8	**Tombol Submit**	`<button type="submit">`	Class `btn btn-primary`. Ketika diklik dan form valid, memicu alert: **`"Pesan telah disimpan"`**.

